Debug 运行时装配与资源生命周期

DebugRuntime 持有采集器、相机监听、悬浮窗控制器及通用数据组件，是进程级装配中心。页面仅订阅展示所需状态，不应重复创建全局采集器。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

组件创建顺序

初始化先创建 DebugDataRegistry、DebugStateStore、DebugDisplayConfigStore 和 DebugDataReceiverImpl，然后由 PhonePerformanceSource 注册内置设备与字段。热区控制器、性能采集器、相机监听和悬浮窗控制器分别注册生命周期或事件。

性能监听连接到 PhonePerformanceSource.update，Runtime 保存相同监听实例用于解除订阅。组件保存后才启动可选的宿主 dataProvider；Provider.start 接收共享 receiver。

主线程和幂等性

DebugSDK.initialize、open、release 检查主线程；SDK 和 Runtime 各自保存初始化标记。重复 initialize 在各自标记已设置时返回，不能用重复初始化替代变更 Provider 的正式接口。

startDataProvider 会比较实例、停止旧提供者再启动新实例，但目前是 Runtime 的私有初始化路径。它不等于宿主已经拥有一个公开的热切换 Provider API。

页面订阅范围

主页面在 onStart 加入性能、相机、热区、悬浮窗开关和字段选择监听，在 onStop 移除，并关闭弹窗。相机详情也按页面可见生命周期订阅，不负责全局事件注册。

新监听者是否立即收到最近值由对应组件决定：性能和相机监听会回放最新快照；Registry 的监听注册不立即回放，订阅者需要读取当前注册信息。

释放顺序

Runtime.release 先停止 activeDataProvider，再释放悬浮窗，移除性能转发监听并释放采集器，注销相机事件，释放热区，最后丢弃注册、状态和配置组件引用。SDK.release 还会复位自己的标记。

悬浮窗 release 清理 Handler、生命周期监听、弱引用和操作回调。相机 unregister 移除 EventBus 订阅、设备名请求集合和延迟回调；不要把注销理解成所有快照对象一定已经被手工置空。

异常和重入检查

当前初始化过程不是一个完整的失败回滚事务。若 Provider.start 或中途注册抛错，需检查是否存在部分注册资源与初始化标记不一致；这属于建议验证场景。

接入测试要覆盖重复初始化、重复释放、释放后重新初始化、页面切换以及 Provider.start/stop 失败。对照监听次数和事件输出，不能只以页面能打开判定没有泄漏。

源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

Impl/DebugRuntime.kt
摘要 c4fce995fd621ef8；符号 DebugRuntime、initialize、open、release、clearDataComponents、setHighlightEnabled

Impl/DebugSDK.kt
摘要 e11e01a161eda776；符号 DebugSDK、checkMainThread、initialize、open、release

Impl/AppPerformanceMonitor.kt
摘要 2462ff4554747d8a；符号 PerformanceSnapshot、AppPerformanceMonitor、doFrame、run、register、addListener

Impl/CameraDebugMonitor.kt
摘要 d76bb1b3dfb8f658；符号 CameraDebugMonitor、register、unregister、addListener、removeListener、receiveCameraBigPushEvent

Impl/ui/main/DebugActivity.kt
摘要 227a0623a381a9c7；符号 DebugActivity、onCreate、onStart、onStop、setupViews、updateFloatingMetricGroupVisibility